



SONKE

ZAIRSSA

L'excellence est ma constance, l'éthique ma vertu

EXAMEN LINUX LICENCE 2 AMRT

Date : 17 / 12 / 2013 Durée : 1H30mn

Exercice 1 :

- 1) A quoi servent les services réseaux suivants : DHCP et DNS ?
- 2) Donner la ligne de commande qui permet de lancer le serveur DHCP ? Donner une autre commande qui permet de démarrer le serveur DNS ?
- 3) Quel est le rôle du fichier `/etc/resolv.conf` ? Donner le contenu de ce fichier ?
- 4) Quelle est l'instruction qu'on peut ajouter dans le fichier `dhcpd.conf` pour créer une réservation client DHCP ?
- 5) Mon réseau comporte des clients DHCP et des machines qui ont une adresse IP fixe. Certains clients DHCP se plaignent de ne pas obtenir d'adresse, pourtant mon serveur DHCP n'a pas attribué tous ses baux. Quel est le problème ?
- 6) Quelle commande allez-vous utiliser pour modifier votre table de cron personnelle ? Donnez la commande la plus simple.
- 7) Quelle est la commande la plus simple qui vous permet d'afficher le contenu de votre table de cron ?

Exercice 2 :

Créer un fichier crontab qui réalise les actions suivantes :

- 1) Afficher toutes les heures le message bonjour
- 2) Lister les processus tous les $\frac{1}{4}$ d'heure, de 8H à 17H, du lundi au vendredi
- 3) Lister le crontab actif, supprimer le après avoir constaté qu'il fonctionne.

Exercice 3 :

- A. Votre entreprise dispose d'un serveur Web de nom `serveur1.cfmoti.org` et d'adresse IP `198.34.51.2`. Quel enregistrement allez-vous rentrer dans votre DNS pour que `http://www.cfmoti.org` puisse être publiée comme l'URL de votre entreprise ?
- B. Vous cherchez sur Internet comment fonctionne la configuration de zones DNS et vous trouvez cet exemple :


```

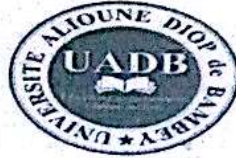
21600 ;retry
3600000 ;expire
3600 ;negative ttl )
IN      NS      ns1.nic.fr.
IN      NS      ns2.nic.fr.
IN      NS      ns3.nic.fr.
ns1      IN      A      192.93.0.1
ns2      IN      A      192.93.0.4
ns3      IN      A      192.134.0.49
funk     IN      A      192.134.4.27
Jupiter  IN      A      192.168.4.35
ftp      IN      CNAME   funk
www      IN      CNAME   Jupiter

```

- 1) Donner le nom de la zone DNS ?
- 2) Donner l'adresse du gestionnaire de la zone ?
- 3) Donner le nom du serveur de nom principal et son adresse IP ?
- 4) Donner l'adresse IP du serveur web ?
- 5) Donner l'adresse IP du serveur ftp ?

C. Quel commande permet de visualiser les enregistrements de ressource d'un serveur DNS particulier ?

dig -asc mon domaine



UFR des Sciences Appliquées et TIC / Département Informatique

Examen Administration Linux AMRT2**Exercice 1 :**

Votre machine possède une carte réseau Ethernet (eth0).

- 1) Donnez la commande qui permet d'afficher les informations sur cette carte.
- 2) Vous souhaitez attribuer à cette carte réseau les trois adresses suivantes :
 - 192.168.5.1 pour que la machine soit dans le réseau 192.168.0.0
 - 172.16.16.1 pour permettre à la machine d'être dans le réseau 172.16.1.0
 - 10.10.10.10 pour que la machine soit dans le réseau 10.10.0.0

Donnez la syntaxe de chaque commande pour résoudre votre problème.

- 3) Donnez la syntaxe qui permet d'attribuer une route vers la machine d'adresse 172.15.5.1 et de masque 255.255.255.0. On suppose que vous êtes dans un réseau qui a comme adresse de la passerelle 192.168.10.254.

Exercice 2 :

1. Expliquez ce qu'est la technologie RAID.
2. Quelle est la différence entre une base de données et un annuaire ?

Une entreprise utilise les 2 SUBNET « 10.5.2. » et « 10.5.4. » de la classe A « 10. » et 2 sous domaines du domaine : com.net. Sur la machine qui fait office de DNS primaire, on trouve les deux tables suivantes : (qui répertorient l'ensemble des machines de l'entreprise.)

s1.com.net

```

@      IN SOA      dns (
                        admin.com.net.
                        27
                        3600
                        360
                        360000
                        36000 )
      IN NS       dns
      IN NS       dns.s2.com.net.
      IN MX       1 mail.s2.com.net.
dns     IN A       10.5.2.2
dns2    IN CNAME   dns.s2.com.net.
X www   IN A       10.5.2.1
X gate  IN A       10.5.2.3
        IN A       10.5.4.8
  
```

s2.com.net

```

@      IN SOA      dns.s1.com.net. (
                        admin.com.net.
                        12
                        3600
                        360
                        360000
                        36000 )
      IN NS       dns.s1.com.net.
      IN NS       dns
      IN MX       1 mail
dns     IN A       10.5.4.7
www     IN A       10.5.4.5
mail    IN A       10.5.4.6
gate    IN CNAME   gate.s1.com.net.
ftp     IN CNAME   www
  
```


3. Donnez la liste des machines de l'entreprise avec pour chaque machine sa ou ses adresses IP, sa ou ses noms complets (c'est-à-dire avec le domaine). Vous soulignerez le nom canonique.
4. Donnez le contenu de la table inverse « 2.5.10.in-addr.arpa »
5. Un utilisateur vous avertit qu'il n'arrive plus à effectuer des opérations d'écriture sur le disque. Selon lui, son quota disque est bien en dessous des 150Mo autorisés.

Voici ce que donne la commande « edquota » pour cet utilisateur :

Disk quotas for user dupond (uid 605):						
Filesystem	blocks	soft	hard	inodes	soft	hard
/dev/sdb1	125066	150000	155000	2072	2000	2100

Donnez votre analyse

6. Vous n'arrivez pas à mettre en place des quotas disques sur la partition /home.

Voici la ligne correspondante du fichier /etc/fstab :

/dev/sda7	/home	ext3,usrquota	defaults	1	2
-----------	-------	---------------	----------	---	---

Donnez votre analyse.



Evaluation Linux Licence II AMRT

Exercice: 1

Pour cet exercice, vous êtes l'administrateur root. Le caractère # représente l'invite de commande.

- 1- Donner la commande qui permet d'enregistrer l'utilisateur **gilgert** au groupe **kedougou** dont le GID est 3000, avec pour UID, le numéro 2510, pour répertoire personnel, **/rep/Gibert**, et pour login **shell**, le **bash**.
- 2- . Donner la commande qui permet de trier le fichier **/etc/shadow** par UID croissant et d'afficher les lignes 12 et 13 de ce fichier dans le **/etc/fichier** sans écraser son contenu.
- 3- Affichez toutes les lignes du fichier **/etc/shadow** qui ne commence pas par **toto**
- 4- a- Donner la commande qui permet d'ajouter l'utilisateur **amdy**.
b- Ajouter l'utilisateur **amdy** au groupe **web**.
c- Déterminer le nombre de groupe qu'**amdy** appartient.
- 5- Nommez **doudou** administrateur et membre du groupe **web**.
- 6- Donnez la valeur de l'**umask**, de manière à ce que les fichiers lors de leur création aient les droits par défaut 641 et l'**umask** pour que les répertoires aient les droits 752
- 7- A quels droits correspondent les entiers 462 et 650
- 8- modifier les droits du fichier **sante** (-rw-r-x-wx) afin de permettre au membre du groupe et aux autres les même droits que le propriétaire du fichier
- 9- Changer le groupe propriétaire du fichier **sante** en **web**.
- 10- quel (s) utilisateur (s) pourra se déplacer dans le répertoire suivant
drwxr-x--- 26 paul marketing 4096 2008-08-28 16:11 paul
11. Qui pourra créer de nouveaux fichiers dans le répertoire suivant :
drwxr-xrwx 26 jean marketing 4096 2008-08-28 16:11 bilans
- 12- Soit le fichier suivant :
drwxr-xrwx 26 jean marketing 4096 2008-08-28 16:11 bilans
Situé dans le répertoire suivant :
drwxrwxrwx 26 jean compta 4096 2008-08-28 16:11 rapports
Qui pourra effacer ce fichier ?

Exercice 2 :

1. Effacez dans toute l'arborescence les fichiers dont le nom se termine par **.txt**,
2. Chercher dans **/home/toto** les fichiers dont la taille est inférieure à 3Mo et dont les droits sont fixés à **-rwxrw-r--**.
3. Donnez la commande qui permet de déterminer le nombre de fichiers dans toute l'arborescence appartenant à l'utilisateur **babady** et ayant les droits fixés à **-rw-r-x--x**.
4. En utilisant la commande **find**, changer les permissions des fichiers du répertoire **/root** en 600.
5. Créer un répertoire nommé **/amrt** contenant trois autres sous répertoires. Changer les permissions de tous ces répertoires en 700.
6. Afficher tous les fichiers réguliers se trouvant dans le répertoire **/etc** et qui ont été modifiés les 10 derniers jours.

Administration Linux AMRT2

Exercice 1

A°) Ecrire les lignes qu'il faut mettre dans un fichier pour réaliser les actions suivantes :

1°) Lister l'ensemble des processus de la machine toutes les 30mn, de 8h à 22h du mercredi au vendredi, dans le fichier /home/babady/programme.

2°) Exécuter la commande **find** les mois de février, mai et août seulement s'ils commencent par un samedi.

3°) Exécuter la commande **tar** pour faire la sauvegarde le début de chaque mois à minuit seulement s'il coïncide avec un dimanche.

B°)

1°) En utilisant la structure case, écrire un script nommé **script1** qui :

- affiche un menu
- demande à l'utilisateur de saisir une option du menu
- affiche à l'utilisateur l'option qu'il a choisie

Exemple de ce qui doit s'afficher à l'écran :

***** Menu général *****

<1> Thièp yapp

<2> Soupe kandia

<3> Mafé

<9> Yassa

2°) Programmez l'exécution de ce script tous les samedis à 23h 45mn.

Exercice 2 :

Votre machine possède une carte réseau Ethernet (eth0).

- a) Donnez la commande qui permet d'afficher les informations sur cette carte.
- b) Vous souhaitez attribuer à cette carte réseau les trois adresses suivantes :
 - 192.168.3.1 avec comme masque 255.255.0.0
 - 172.16.0.1 avec comme masque 255.255.255.0
 - 10.0.0.2 avec comme masque 255.0.0.0

Donnez la syntaxe de chaque commande pour résoudre votre problème.

- c) Donnez la syntaxe qui permet d'attribuer une route par défaut si vous êtes dans un réseau qui a comme adresse de la passerelle 192.168.10.254.



UFR des Sciences Appliquées et TIC

Département TIC

Examen Linux

Exercice 1 :

Soit le fichier fichier1 contenant :

Nom :Prenom :Depart. :Ville :telephone

Diop :jeans :75:Dakar :701234560

Djiba:alain :78:Bambey :339877665

Diagne:paul :78:Bignona :309977553

Sarre :aliou :90:Dagana :764466880

Kasse :khady:14:Thiès :779090909

Diaba :Astou :52:Diourbel :339685253

- 1°) Donner la commande qui affiche les lignes qui commencent par la lettre D.
- 2°) Donner la commande qui affiche les lignes dont le numéro de téléphone se termine par 0
- 3°) Donnez une ligne de commande pour extraire la ligne 4 d'un fichier fichier1 ?
- 4°) Trier par ordre croissant numérique ce fichier et afficher l'avant dernière ligne
- 5°) Donnez une commande qui affichera la première et la quatrième colonne du fichier ?
Donnez une ligne de commande qui affichera La deuxième et la 5ieme colonne ?
- 6°) Donnez une commande qui affichera la 4ieme colonne du fichier en majuscule ?

Exercice 2 :

On désire installer un logiciel qui fait 6Mo dans le répertoire `/home/bambey/etudiant`.

- 1°) En utilisant le résultat de la commande `df`, donnée ci-après, est-ce que l'opération est faisable ? Si non, est-ce qu'il y a une autre solution ?

#df

Filesystem	1k-blocks	Used	Available	Use%	Mounted on
/dev/sda1	796033	318675	436234	42%	/
/dev/sda6	101471	95777 454	100%		/home
/dev/sdb2	101471	28	96203	0%	/usr

- 2°) Combien de disques contient la machine ? A quoi correspond `/dev/sdb2` ?

3°) Quel est le rôle du partitionnement ?

4°) Doit-on partitionner si l'on souhaite gérer le disque dur comme une seule entité ?

5°) Combien de partitions sont autorisées ?

6°) Quelle est la différence entre le système de fichiers **ext2** et le système de fichiers **ext3** ?

Exercice 3 :

Un utilisateur vous avertit qu'il n'arrive plus à effectuer des opérations d'écriture sur le disque. Selon lui, son quota disque est bien en dessous des 150Mo autorisés.

Voici ce que donne la commande « edquota » pour cet utilisateur :

Disk quotas for user dupond (uid 605):						
Filesystem	blocks	soft	hard	inodes	soft	hard
/dev/sdb1	125066	150000	155000	2072	2000	2100

1°) Donnez votre analyse

Vous n'arrivez pas à mettre en place des quotas disques sur la partition /home.

Voici la ligne correspondante du fichier /etc/fstab :

/dev/sda7	/home	ext3,usrquota	defaults	1	2
-----------	-------	---------------	----------	---	---

2°) Donnez votre analyse.



Examen de Linux-Semestre S4-Session 1-Licence 2 AMRT-2017

Exercice 1 :

1. Quelle est la commande permettant de lister tous les processus du système ?
 2. Quelle est la différence entre les commandes ps et top ?
- Soit le résultat d'affichage de la commande demandée ci-dessus :-

```
root 1680 0.2 0.0      3200   5684 ?        S 11:15 0:00 init
root 1683 0.2 0.0      119720   3624 ?       S 11:15 0:00 /usr/lib/udisks/udisks
root 1715 0.0 0.0        4204      88 ?        S 11:16 0:00 /usr/lib/kde4/graphicalui
root 1716 0.0 0.0      348520  23056 ?       S 11:16 0:00 /usr/lib/kde4/soundunat
jse 1717 0.0 0.0      352504  11012 ?       S 11:18 0:00 /usr/bin/konsole
jse 1720 0.5 0.9  1189684  36624 tty1  S 11:19 0:00 /usr/bin/play film.mp4 &
jse 1721 4.5 1.4  3184672  16421 ?       S 11:19 0:04 soundserver -t mp3
jse 1722 9.6 2.6  174531  15332 ?       S 11:19 0:00 ffmpeg -t avi
root 1723 0.1 0.0         596     265 tty1  S 11:23 0:00 ps -aux
```

3. A partir de quelle heure l'utilisateur jse a-t-il commencé à utiliser l'ordinateur ?
4. Que fait l'utilisateur jse au moment du listing des processus
5. Que se passe-t'il si l'utilisateur jse tape la commande kill -9 1680 ?
6. Que se passe-t'il si l'utilisateur root tape la commande kill -15 1720 ?
7. Quelle est la quantité de RAM en ko utilisée sur la machine par l'utilisateur jse ?

Exercice 2 :

A°) En utilisant les structures while et case, écrire un script qui :
Tant que l'utilisateur n'a pas tapé 9

- affiche un menu
- demande à l'utilisateur de saisir une option du menu
- affiche à l'utilisateur le résultat de sa commande

Exemple de ce qui doit s'afficher à l'écran :

***** Menu général *****

- <1> Afficher la date (date)
- <2> Afficher le nombre de personnes connectées (who)
- <3> Afficher la liste des processus (ps)
- <9> Quitter

B°) Programmer l'exécution de ce script tous les jours de 8H à 18H sauf samedi et dimanche et la période des vacances (du 1^{er} Aout à fin septembre)

Exercice 3 :

Votre machine possède une carte réseau Ethernet (eth0).

- 1) Donnez la commande qui permet d'afficher les informations sur cette carte.
- 2) Vous souhaitez attribuer à cette carte réseau les trois adresses suivantes :

- 192.168.5.1 pour que la machine soit dans le réseau 192.168.0.0
- 172.16.16.1 pour permettre à la machine d'être dans le réseau 172.16.1.0
- 10.10.10.10 pour que la machine soit dans le réseau 10.10.0.0

Donnez la syntaxe de chaque commande pour résoudre votre problème.

- 3) Donnez la syntaxe qui permet d'attribuer une route vers la machine d'adresse 172.15.5.1 et de masque 255.255.255.0. On suppose que vous êtes dans un réseau qui a comme adresse de la passerelle 192.168.10.254.